

Guía Práctica de Migración a la Nube

*Hoja de ruta completa para trasladar la infraestructura IT de su
empresa a la nube de forma segura y eficiente*

Edición 2026

¿Tiene dudas? Hable directamente con el CEO

David Pérez

WhatsApp: 655 100 400

Índice de Contenidos

Introducción — La nube como motor de competitividad	3
Capítulo 1 — Beneficios de la migración a la nube	5
Capítulo 2 — Modelos de nube: Pública, Privada e Híbrida	7
Capítulo 3 — Fases de la migración	9
Capítulo 4 — Seguridad y cumplimiento en la nube	12
Capítulo 5 — Costes y optimización	14
Capítulo 6 — Errores comunes y cómo evitarlos	16
Glosario de términos	18

Introducción

El 94% de las empresas ya utilizan algún servicio cloud. La cuestión no es si migrar a la nube, sino cómo hacerlo de forma estratégica y segura.

La migración a la nube es uno de los procesos de transformación digital más impactantes para cualquier empresa. Permite acceder a recursos informáticos escalables, reducir costes de infraestructura y mejorar la agilidad del negocio.

Sin embargo, una migración mal planificada puede generar sobrecostes, problemas de rendimiento y riesgos de seguridad. Esta guía le proporcionará una hoja de ruta clara para migrar su infraestructura IT a la nube de forma ordenada y exitosa.

Dato clave: Las empresas que migran a la nube de forma estratégica reducen sus costes de IT un 30-40% y mejoran su tiempo de despliegue de nuevas aplicaciones en un 65%.

Capítulo 1 — Beneficios de la migración a la nube

La nube no es solo un cambio tecnológico: es un cambio de modelo que afecta a toda la organización.

Beneficio	Descripción	Impacto estimado
Reducción de costes	Elimina inversión en hardware, refrigeración, espacio físico y personal de mantenimiento	30-40% ahorro en IT
Escalabilidad	Añada o reduzca recursos en minutos según la demanda	Capacidad ilimitada bajo demanda
Disponibilidad	SLA de 99,95-99,99% con redundancia geográfica	< 4,4 horas de caída/año
Seguridad	Cifrado, backups automáticos, cumplimiento normativo	Reducción de incidentes 50%
Agilidad	Despliegue de nuevos servicios en horas, no en semanas	65% más rápido
Trabajo remoto	Acceso a aplicaciones y datos desde cualquier lugar	Productividad +25%

¿Qué puede migrar a la nube?

- **Email y ofimática:** Microsoft 365, Google Workspace
- **Almacenamiento:** OneDrive, Google Drive, Dropbox Business
- **ERP y CRM:** SAP Cloud, Salesforce, Dynamics 365

- **Servidores y bases de datos:** AWS, Azure, Google Cloud
- **Telefonía:** UCaaS (Wildix, Zoom)
- **Backup:** ExaGrid, Veeam Cloud

Capítulo 2 — Modelos de nube

No existe un único tipo de nube. La elección del modelo adecuado depende de sus requisitos de seguridad, rendimiento y presupuesto.

Modelo	Descripción	Ventajas	Ideal para
Nube pública	Recursos compartidos gestionados por un proveedor (AWS, Azure, GCP)	Coste bajo, escalabilidad máxima, sin mantenimiento	PYMEs, startups, cargas variables
Nube privada	Infraestructura dedicada exclusivamente a su empresa	Control total, máxima seguridad, cumplimiento normativo	Sanidad, finanzas, administración pública
Nube híbrida	Combinación de nube pública y privada conectadas	Flexibilidad, optimización de costes, migración gradual	Empresas medianas en transición
Multi-cloud	Uso de múltiples proveedores cloud simultáneamente	Evita dependencia de un proveedor, optimiza por servicio	Empresas con requisitos diversos

Recomendación de Internet Operadores: Para la mayoría de PYMEs, la nube pública con Microsoft 365 o Google Workspace como base, complementada con servicios específicos en AWS o Azure, es la combinación más eficiente y económica.

Capítulo 3 — Fases de la migración

Una migración exitosa sigue un proceso estructurado en fases. Saltarse pasos es la causa principal de fracasos.

Fase 1: Evaluación y planificación (2-4 semanas)

Inventario completo de la infraestructura actual, clasificación de aplicaciones y datos, análisis de dependencias y definición de la estrategia de migración.

Fase 2: Diseño de la arquitectura cloud (1-2 semanas)

Selección del proveedor cloud, diseño de la red virtual, definición de políticas de seguridad y estimación de costes.

Fase 3: Prueba piloto (2-4 semanas)

Migración de una aplicación o servicio no crítico para validar el proceso, medir rendimiento y ajustar la configuración.

Fase 4: Migración por fases (4-12 semanas)

Migración progresiva del resto de servicios, empezando por los menos críticos y terminando por los sistemas core del negocio.

Fase 5: Optimización y operación (continuo)

Monitorización del rendimiento, optimización de costes (right-sizing), formación del equipo y mejora continua.

Las 6 estrategias de migración (las 6 R):

- **Rehost (Lift & Shift):** Mover tal cual a la nube. Rápido pero sin optimizar.
- **Replatform:** Mover con ajustes menores (ej: cambiar a base de datos gestionada).
- **Refactor:** Rediseñar la aplicación para aprovechar servicios cloud nativos.
- **Repurchase:** Sustituir por una solución SaaS (ej: Exchange → Microsoft 365).
- **Retire:** Eliminar aplicaciones que ya no son necesarias.
- **Retain:** Mantener on-premise las aplicaciones que no conviene migrar.

Capítulo 4 — Seguridad y cumplimiento en la nube

La nube puede ser más segura que su infraestructura on-premise, siempre que se configure correctamente.

Modelo de responsabilidad compartida

En la nube, la seguridad es una responsabilidad compartida entre el proveedor y el cliente. El proveedor protege la infraestructura física y la plataforma; usted es responsable de la configuración, los datos y los accesos.

- ☐ Cifrado de datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256)
- ☐ Gestión de identidades y accesos (IAM) configurada
- ☐ MFA obligatorio para todos los accesos cloud
- ☐ Logs de auditoría activados y monitorizados
- ☐ Cumplimiento RGPD verificado (datos en la UE)
- ☐ Backups automáticos con retención adecuada
- ☐ Plan de recuperación ante desastres probado
- ☐ Revisión periódica de permisos y configuraciones

RGPD: Si almacena datos personales en la nube, asegúrese de que el proveedor cumple con el RGPD y que los datos se almacenan en centros de datos dentro de la Unión Europea. Exija un contrato de encargado de tratamiento (DPA).

Capítulo 5 — Costes y optimización

El mayor error en la nube es no controlar los costes. Sin una gestión activa, la factura cloud puede dispararse.

Modelos de precio

Modelo	Descripción	Ahorro potencial
Pago por uso (On-demand)	Paga solo por lo que consume, sin compromiso	Referencia base
Instancias reservadas	Compromiso de 1-3 años a cambio de descuento	30-60% vs on-demand
Spot/Preemptible	Capacidad sobrante a precio reducido (puede interrumpirse)	60-90% vs on-demand
Savings Plans	Compromiso de gasto mínimo a cambio de descuento flexible	20-40% vs on-demand

Consejos para optimizar costes

- Apague los recursos que no se usen fuera de horario laboral
- Dimensione correctamente las instancias (right-sizing)
- Use almacenamiento por niveles (hot/warm/cold)
- Monitorice el gasto con alertas de presupuesto
- Revise mensualmente los recursos infrautilizados

Capítulo 6 — Errores comunes y cómo evitarlos

Aprenda de los errores más frecuentes en proyectos de migración a la nube para no repetirlos.

Error	Consecuencia	Cómo evitarlo
Migrar sin planificar	Sobrecostes, problemas de rendimiento	Realizar evaluación completa antes de migrar
Lift & Shift de todo	No se aprovechan las ventajas cloud	Evaluar cada aplicación y elegir la estrategia adecuada
Ignorar la seguridad	Brechas de datos, incumplimiento RGPD	Diseñar la seguridad desde el inicio (Security by Design)
No formar al equipo	Errores de configuración, ineficiencia	Invertir en formación cloud para el equipo IT
No monitorizar costes	Factura cloud desbordada	Configurar alertas de presupuesto desde el día 1
Dependencia de un proveedor	Lock-in, pérdida de negociación	Diseñar con portabilidad en mente, usar estándares abiertos

Glosario de términos

IaaS

Infrastructure as a Service. Infraestructura como servicio (servidores virtuales, almacenamiento, red).

PaaS

Platform as a Service. Plataforma como servicio para desarrollar y desplegar aplicaciones.

SaaS

Software as a Service. Software como servicio accesible desde el navegador (Microsoft 365, Salesforce).

RPO

Recovery Point Objective. Cantidad máxima de datos que se puede perder en caso de desastre.

RTO

Recovery Time Objective. Tiempo máximo aceptable para restaurar el servicio tras un desastre.

Right-sizing

Ajustar el tamaño de los recursos cloud al uso real para optimizar costes.

Lock-in

Dependencia de un proveedor que dificulta la migración a otro.

SASE

Secure Access Service Edge. Modelo de seguridad cloud que combina SD-WAN con seguridad perimetral.

¿Necesita ayuda con su proyecto?

Nuestro equipo de expertos está a su disposición para asesorarle sin compromiso.

Llame al 900 XXX XXX · WhatsApp: 655 100 400 ·
comercial@internetoperadores.com

© 2026 Internet Operadores. Todos los derechos reservados.

Este documento es propiedad de Internet Operadores. Queda prohibida su reproducción sin autorización.